Рабочий лист · геометрия · урок 11

Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. У прямоугольного параллелепипеда все грани — _____.
2. Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен _____ квадратов трёх измерений.
3. Диагональ куба с ребром a равна _____.
4. Сумма плоских углов выпуклого многогранного угла меньше _____.

2 Верно или неверно?

Все диагонали прямоугольного параллелепипеда равны.	В / Н
Все двугранные углы прямоугольного параллелепипеда прямые.	В / Н
Любой параллелепипед, у которого основание — прямоугольник, является прямоугольным.	В / Н
Плоские углы трёхгранного угла могут быть равны 30°, 40° и 80°.	В / Н
Диагональ куба с ребром 1 равна √3.	В / Н

3 Найди диагональ прямоугольного параллелепипеда

2, 3, 6: _____

1, 2, 2: _____

2, 6, 9: _____

куб, ребро 1: _____

3, 4, 12: _____

куб, ребро 2√3: _____

4 Реши

1. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна 13, основание — прямоугольник 3 × 4. Найдите высоту.

2. Измерения прямоугольного параллелепипеда 3, 4 и 5 (высота 5). Найдите угол между диагональю и плоскостью основания.

3. Основание прямоугольного параллелепипеда — прямоугольник 6 × 8, высота 10. Найдите площадь сечения BB_1D_1D.